并行图像拼接驱动的大视场亚像素尺寸测量方法

范太辉[1]，王森[1*]，范明宇[1]

[1]昆明理工大学机电工程学院，云南 昆明 650500；

摘 要 机械零件的高精度尺寸测量是精密制造与工业质量检测中的关键环节。针对传统视觉测量系统受限于图像分辨率以及复杂工业场景下测量稳定性不足的问题，本文结合多帧图像拼接融合与亚像素边缘定位方法，构建了一种大视场、高精度的视觉尺寸测量方法。针对高分辨率图像拼接过程中易出现特征匹配退化及误差累积的问题，将 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)特征匹配与机械位置信息相结合进行并行拼接融合，通过引入机械位置先验有效抑制全局拼接误差的累积，提高了拼接结果的稳定性与鲁棒性，并在图像融合评估指标上优于纯机械导轨映射的融合方式 23.59%；其次，针对传统亚像素边缘检测方法仅利用灰度信息，在等亮度彩色边缘处会出现精度显著下降的问题，提出了一种基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法，充分利用多通道颜色信息，在复杂纹理、噪声干扰及光照变化条件下仍能实现稳定且高精度的边缘定位。实验结果表明，所提出的方法在图像拼接稳定性、亚像素边缘定位精度及整体测量鲁棒性方面均优于现有方法，为高精度工业视觉尺寸测量提供了一种有效的解决方案。

关键词 图像拼接；尺寸测量；特征点匹配；机械位置先验

中图分类号 TP391 **文献标志码** A

A Large Field of View Subpixel Measurement Method Based on Parallel Image Stitching

Fan Taihui[1], Wang Sen[1*], Fan Mingyu[1]

Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500，Yunnan，China;

Abstract High-precision dimensional measurement of mechanical components plays an essential role in precision manufacturing and industrial quality inspection. This work presents a large field of view visual dimensional measurement method that integrates multi-frame image stitching with subpixel edge localization to improve measurement accuracy and stability in complex industrial environments. A parallel image stitching strategy combines Scale-Invariant Feature Transform feature matching with mechanical position information to suppress feature matching degradation and error accumulation in high-resolution image stitching. Mechanical position priors effectively constrain global alignment, resulting in improved stitching stability and robustness. Image fusion evaluation metrics show a 23.59% performance improvement compared with fusion methods based solely on mechanical guideway mapping. A color vector gradient based subpixel edge extraction method addresses the accuracy degradation of grayscale based edge detection at isoluminant color edges. Multi-channel color information enables stable and accurate edge localization under complex textures, noise interference, and illumination variation. Experimental results confirm that the proposed method achieves superior stitching stability, subpixel edge localization accuracy, and

基金项目：云南省重大科技专项计划（202402AC080005），六轴立卧加工柔性单元关键技术研究

通信作者：* wangsen0401@126.com

overall measurement robustness, providing an effective solution for high-precision industrial visual dimensional measurement.

Key words Image stitching; Dimension measurement; Feature point matching; Mechanical position prior

1 引　言

机械零件的高精度尺寸测量是精密制造、质量检测和工业自动化中的关键环节。相比三坐标测量机等传统接触式测量方法，基于机器视觉的尺寸测量系统具有非接触、高效率等优势，开始成为工业测量中常用的有效方法。然而，视觉测量精度受限于数字成像的离散采样特性，像素量化误差不可避免地引入到尺寸测量结果中。尽管通过提高传感器分辨率或光学放大倍率可在一定程度上缓解该问题，但此类方法往往受限于硬件成本、视场缩小、光学畸变及系统复杂度，在工程应用中存在明显局限性[1]。

为在有限硬件条件下突破单帧成像的空间采样约束，多帧图像融合与图像拼接技术获得了广泛研究。如在频域角度证明了用具有亚像素位移的图像序列可实现超分辨率重建[2]，或者使用基于特征点匹配的大视场图像拼接的加权融合以扩大测量范围[3]。如果不依赖图像特征提取，可以凭借图像拍摄的位置状态并结合光栅尺等提供的机械位置信息直接计算图像间的几何变换[4]。多帧融合与拼接方法通常依赖于精确的运动估计、成像稳定性以及较高的计算能力，因此在实际工业环境中容易受到振动、光照变化及特征退化的影响，误匹配产生的误差会随着图像数量的增加而逐渐累积[5]。此外，分辨率提升还会显著增加数据处理规模，对实时性和计算资源提出更高要求[6]。

在视觉尺寸测量中，目标尺寸通常通过边缘空间位置的精确定位进行估计。Sobel[7] 和 Canny[8]等传统边缘检测方法通常只能实现像素级边缘定位，默认边缘与像素中心重合的检测方式使其引入约半个像素的不确定性，从而使得误差在高精度测量中被显著放大[9]。为突破像素离散化限制，拟合插值法、矩方法以及灰度投影波形法等亚像素边缘检测技术[10]被广泛应用于精密视觉测量领域。基于连续信号采样假设的拟合插值法在局部邻域内利用多项式或高斯模型重建边缘剖面[11]，但对噪声和光照变化较为敏感。Tabatabai–Mitchell 算子[12]以及 Zernike 矩方法[13]等矩方法通过计算局部灰度矩或正交矩确定边缘参数，在低信噪比条件下具有更强鲁棒性，但计算复杂度较高；灰度投影波形法通过沿边缘方向进行积分或平均，将二维数据降维为一维信号分析，在工业边缘测量中兼顾了精度与效率[14]。但这些亚像素边

缘检测方法更多的是用于处理单通道灰度图像，在面临彩色图像处理时通常需通过加权公式转换为灰度图像，该过程会导致颜色信息的不可逆丢失。在等亮度但颜色不同的边缘区域，灰度转换易造成梯度显著减弱甚至消失，从而使传统亚像素算法失效或精度大幅下降[15]。

针对现有高分辨率图像拼接方法在复杂工业场景下稳定性不足、误差易累积的问题，以及传统亚像素边缘检测忽略颜色信息所带来的精度瓶颈，本文提出一种融合机械位置信息先验的并行图像拼接方法，通过将机械位移约束引入纠正过程以抑制误差累积，提高大视场拼接的稳定性；同时提出一种基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法，充分利用多通道颜色信息，在复杂纹理和噪声条件下实现高精度、强鲁棒性的边缘定位。首先对零件拍摄上百幅局部图，通过 SIFT 对相邻两幅图像进行特征识别与匹配，使用纠正策略对少数匹配异常的相邻两幅图像进行融合拼接修正。将拼接后的零件全貌图像作为零件尺寸测量算法的输入，在相应的感兴趣区域（Region of Interest, ROI）区域使用基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法提取零部件的边界点及尺寸。算法流程如图 1 所示。

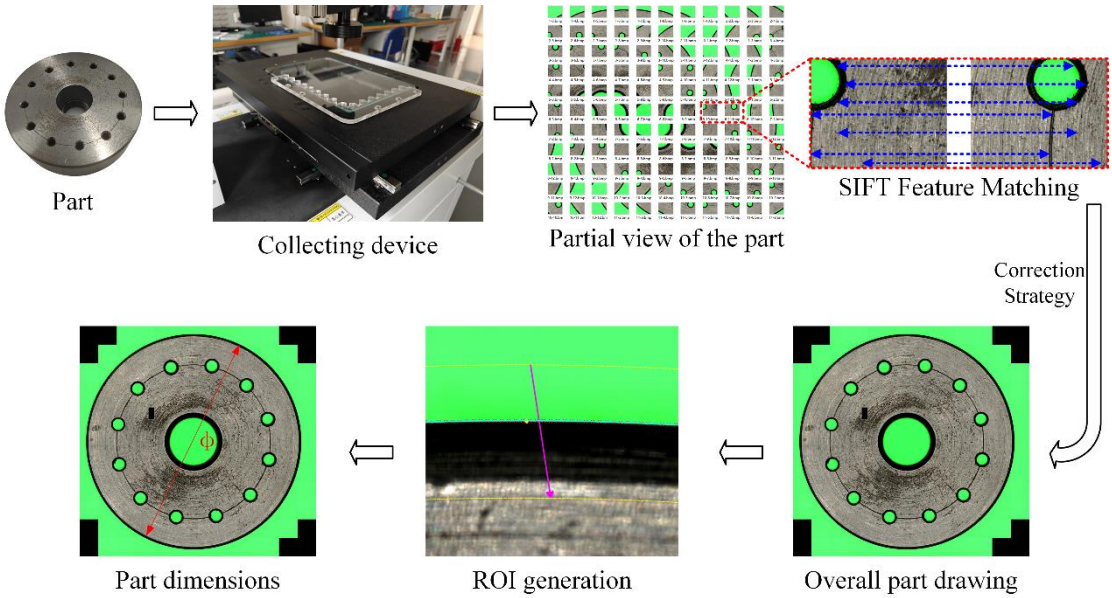


图1 大视场拼接融合的视觉尺寸测量方法流程图

Fig. 1 Flowchart of the visual size measurement method for large-field image stitching and fusion

2 基本原理

2.1 融合机械位置信息先验的并行图像拼接方法

在现有的精密测量与机器视觉领域，图像拼接通常依赖于相机位姿变化的精确估计。然而，利用如 Perspective-n-Point[16]及特制标定板进行最小二乘优化等的相机定位方法虽然精度较高，但其计算过程对算力要求高。若单纯依赖高精度机械导轨实现空间定位，则会面临硬件成本随精度要求呈指数级增长的困境。另一方面，SIFT[17]、Oriented FAST and Rotated BRIEF（ORB）[18] 等主流检测方法过度依赖特征点的分布密度与匹配质量。在针对工业零件进行局部高分辨率扫描时，视场内往往充斥着高相似度的背景元素及重复纹理，这导致传统特征提取算法极易陷入局部最优误区。考虑到局部拼接序列规模庞大，局部匹配误差势必会因拼接路径产生严重的累积效应，甚至导致整体几何拓扑结构的崩溃。针对上述挑战，本文提出一种基于机械位置先验引导的 SIFT 特征并行匹配与纠正算法。该算法核心思路在于利用低成本导轨提供的基础位置作为粗对齐先验，并引入中值统计策略纠正特征错配。算法流程涵盖图像逻辑构型转化、先验引导的特征匹配纠正及全局坐标融合三大模块，旨在低算力、低硬件成本的前提下实现高稳健性的零件全景重建。

相机位置在机械导轨控制的前提下，采用蛇形扫描进行局部图像采集，并在奇偶行进行相机物理路径的变向。为保持后续并行计算及相邻关系维护，本文将蛇形扫描路径采集的图像名称进行逻辑映射，使图像的蛇形位置排列映射为矩阵逻辑排布。映射规则如下所示：

$$\begin{cases} Y_{grid} = r \\ X_{grid} = c \quad r \in 2\mathbb{Z}+1 \\ X_{grid} = N-c+1 \quad r \in 2\mathbb{Z} \end{cases}, \tag{1}$$

式中，图像编号 (r,c) 中的 r 为行编号，$c \in (1, N)$为行中的采集顺序。通过行的奇偶判定修正采集编号，蛇形路径变为标准矩阵构型，确保了逻辑空间中相邻的图像在物理空间亦满足重叠约束。图像的构型转换见图 2。

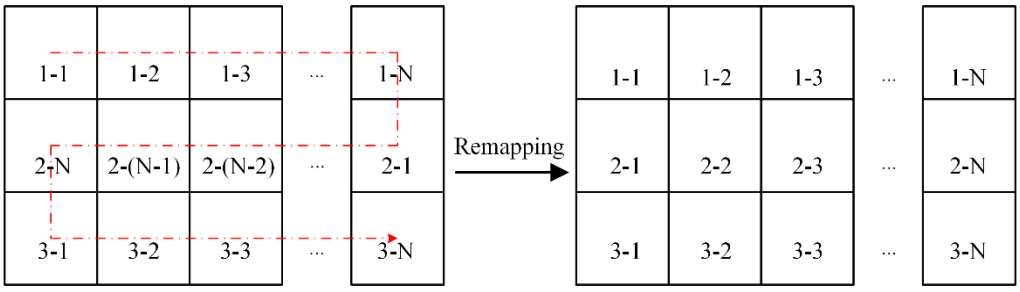


图2 采集的图像构型转化示意图

Fig. 2 Schematic Diagram of Image Configuration Transformation

在对局部图像进行调整之后，本文通过构建图像空间邻接矩阵，对逻辑网格中的相邻节点执行特征追踪与位移矢量解算。为降低全局搜索的计算冗余，本算法仅对具有物理重叠的水平相邻和垂直相邻的两幅图像进行特征匹配。设全景扫描网格由 $M \times N$ 的局部子图像组

成，由四邻域拓扑结构可知图像间的水平匹配对数量为 $M(N-1)$，垂直匹配对数量为 $N(M-1)$。为确立拼接任务的理论计算规模上限，待解算的两幅图像对 E 的数量可表示为：

$$E = 2MN - M - N \tag{2}$$

在实际工业检测场景中，当相机扫描至零件边缘之外的背景区域或有效特征极少的零件内部区域时，图像像素高度均匀性不仅无法贡献稳定的特征点，反而易引入错误的拓扑约束。因此，本文引入基于图像信息熵或边缘纹理密度的预筛选机制。若子图像的有效特征点数低于阈值 $T_{\min}$，系统将自动跳过该节点及其相关的匹配链路。这一策略在确保零件轮廓完整性与尺寸测量精度的前提下，显著降低了算法的计算开销。

考虑到工业零件表面可能存在微小形变或因机械运动而产生微量尺度变化，本文采用具有强鲁棒性的尺度不变特征变换算法 SIFT 对严格相邻的图像进行特征处理和匹配，计算相邻两幅图像 X，Y 方向的像素平移参数 $A_i(i \in (1,2,\cdots,E))$。然而在零件扫描过程中，部分图像只包含少部分有效特征，基于 SIFT 的图像特征匹配的正确性则高度依赖于有效特征的数量。当相机拍摄到零件边缘或单一背景区域时，视觉算法往往无法提供稳定的平移信息，局部错误的累积将导致拼接图产生严重的错位或扭曲。为此，本文构建了一种位移先验的自动校正算法。虽然导轨的绝对物理位移不能完全等同于图像像素位移，但在统一的扫描速度与分辨率下，相邻图像间的像素偏移量可在统计学上趋于稳定。对全图网格中所有成功匹配的两幅图像进行统计分析后，可计算出水平与垂直两个方向的位移中位信息，选择中位信息而非平均值的原因是利用其抗干扰特性剔除少数匹配失败产生的巨大偏差。当相邻两幅图像出现特征点不足或误匹配时，偏离中位数超过 5%时算法将自动识别该异常状态，并利用预存的中位信息对该节点进行补偿。如图 3 所示，由于计算 A_i 时获取的可用特征较少，因此在后续计算时使用中位信息替代以实现纠正。通过这种“局部匹配、全局纠正”的策略，本算法能够有效地解决低成本导轨精度不足带来的抖动问题，显著提升了系统在处理特征贫乏零件时的稳健性。

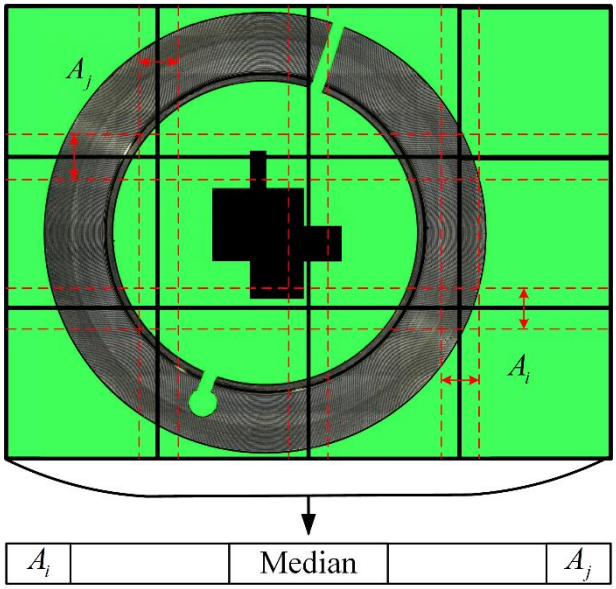


图3 纠正匹配策略的示意图

Fig. 3 Schematic Diagram of Correcting Matching Strategies

2.2 基于向量引导的 ROI 构建与基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法

经多幅局部图像拼接融合得到高分辨率图像后，需要进行高精度的视觉尺寸测量。本文提出了一种基于用户指定扫描向量引导 ROI 构建方法。考虑到零件周身的加工毛刺及表面拉丝等会导致基于灰度图像的传统投影波形法难以划分零件的边界，因此本文提出基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法，以解决传统固定 ROI 在复杂背景下适应性差的问题。以零部件中不同类型的圆形轮廓和直线轮廓为例，可以根据零部件的特性设计不同的 ROI 区域计算策略。在圆形轮廓尺寸测量中，采用 3 点确定圆弧段拟合初步的圆心 $C(x_c, y_c)$，再给予向量 (P_s, P_e) 定义扫描深度，得到扇形区域的内外径可表示为：

$$\begin{cases} R_{start} = \|P_s - C\|_2 \\ R_{end} = \|P_e - C\|_2 \end{cases} \tag{3}$$

在极坐标系下，以步长 $\Delta\theta$ 旋转后可在扇形区域内生成一系列扫描剖面线，并在剖面线上等距采样点。每条剖面线的参数方程为：

$$\begin{cases} x = x_c + (R_{start} + t(R_{end} - R_{start}))\cos\theta \\ y = y_c + (R_{start} + t(R_{end} - R_{start}))\sin\theta \end{cases}, \tag{4}$$

式中，$t \in [0,1]$ 代表每条剖面线上检测到的边缘点在采样序列中的位置索引。

此方法允许算法在圆形边界内外任意宽度内进行精准颜色切向采样。采用同样的方式，

直线段的边界测量 ROI 区域也可通过 2 点确定预估范围，以便通过等距构造剖面线生成多个采样点，最后基于颜色向量距离定位算法获取边缘点。图 4 具体描述了 ROI 区域的绘制方法和基于剖面线的采样策略。

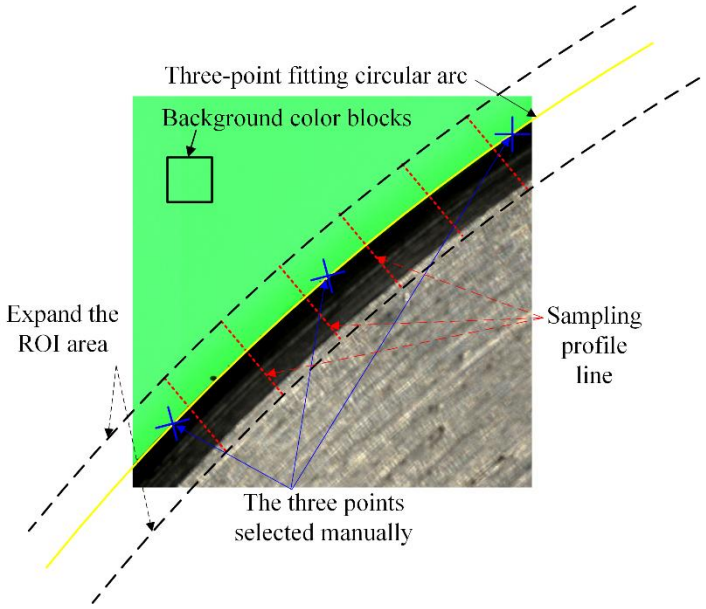


图4 ROI区域生成和采样剖面线的分布

Fig. 4 Distribution of ROI Region Generation and Sampling Profile Lines

在图 4 中，虚线部分划定的 ROI 经多段剖面线采样后，红色剖面线上不同像素点与背景的 RGB 值间的欧氏距离可构成颜色向量距离空间，经框选后获取矩形区域的颜色向量。在图像扫描的剖面线区域内的任一采样点 i 中，其颜色向量 $C_{i,c}$ 与背景向量 $C_{bg,c}$ 的欧几里得距离 D_i 为：

$$D(i)=\sqrt{\sum_{c\in(B,G,R)}(C_{i,c}-C_{bg,c})^2} \tag{5}$$

剖面线上多个采样点的 D_i 构成距离曲线后，可通过对平滑后的距离曲线 $S(D)$ 计算一阶导数以获取全局梯度最大值点 $i_{\max}$。为提高算法的鲁棒性，本文引入动态范围检查。若扫描区间内的总偏离度波动不足以代表“背景—零件”的跨度，则判定该信号为纯纹理或噪声并予以剔除。这种基于向量距离的方法保证了测量系统在零件表面存在复杂纹理或反光干扰时，仍能精准锁定零件的边界。通过计算距离曲线的梯度幅值，定位梯度最大值 $i_{\max}$。为突破像素分辨率限制，采用抛物线插值法进行亚像素定位。假设 $\nabla D(i)$ 代表第 i 个采样点梯度，利用泰勒展开在梯度峰值附近进行三点抛物线插值，求得亚像素级的边界位置

$i^* = i_{\max} + \delta$，边缘点坐标为 $P = P(i_{\max} + \delta)$。δ 的计算公式为：

$$\delta = \frac{|\nabla D(i-1)| - |\nabla D(i+1)|}{2(|\nabla D(i-1)| - 2|\nabla D(i)| + |\nabla D(i+1)|} \tag{6}$$

边缘点的物理意义是“光源信号”到“遮挡物信号”的剧烈转换。像素从极度接近背景色（$D \approx 0$）瞬间跳变为零件固有色（$D \gg 0$），可保障其在 $D(i)$ 曲线产生的梯度达到全局峰值。在其他情况中，以纹理或划痕出现在零件内部（“零件色 A”到“零件色 B”的转换）为例，虽然在 RGB 空间或灰度空间下可能存在较大梯度，但在背景距离空间内的偏离度 $D(i)$ 仅表示从一个较大值变为另一个较大值。由于纹理间的颜色差异通常远小于“背景色与零件色”的基数差异，其距离梯度 $\nabla D(i)$ 会受到显著抑制。整体边界点确定的示意如图 5。

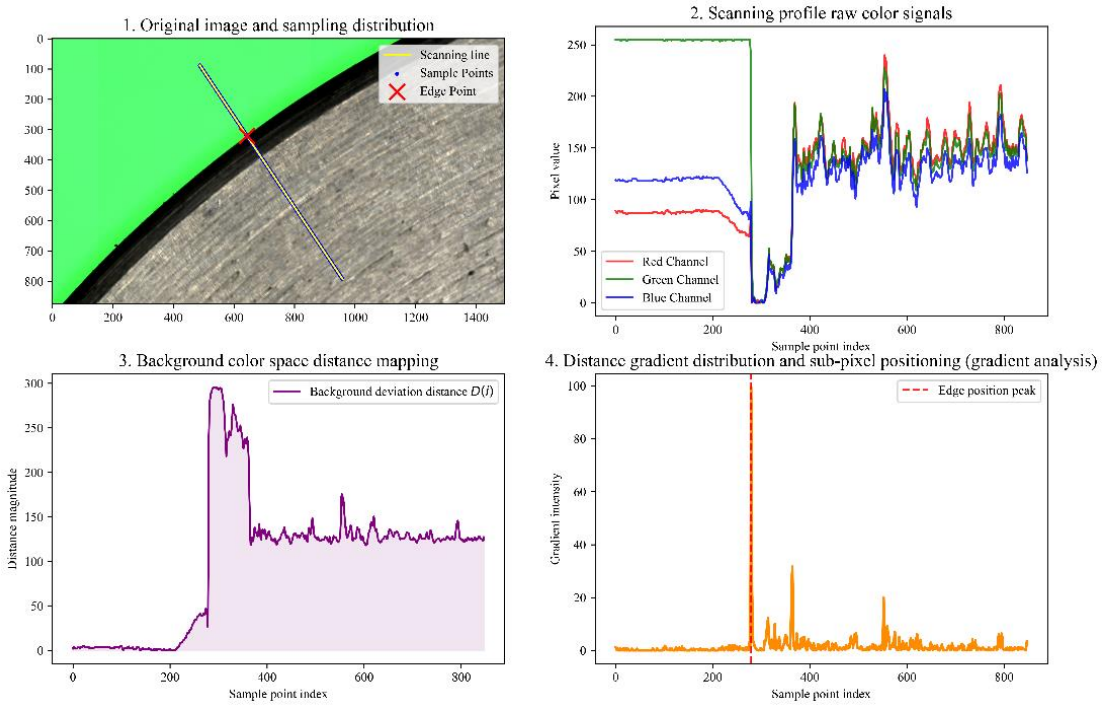


图5 颜色向量距离曲线及梯度变化图

Fig. 5 Color Space Vector Distance Curve and Gradient Change Diagram

通过上述的颜色距离梯度分析获得的边缘点较为集中，因此不可避免地包含由光照变化、背景干扰及局部纹理畸变引起的少量噪声点。考虑到在实验条件下该类异常点比例较低，且对整体几何结构影响有限，本文在圆参数估计阶段直接采用最小二乘法进行几何拟合，基于检测得到的边缘点坐标构建圆模型的最小二乘误差函数，并通过线性最小二乘求解圆心位置及半径参数。该拟合结果作为圆形几何参数的估计值，用于后续的尺寸计算与圆度评价。

3 实验分析

3.1 数据采集及设备

本文采用如图 6 所示的一套三自由度承载式平台作为实验装置。该平台由三轴线性运动模组、手动对焦机构以及基于 Programmable Logic Controller (PLC) 的点动控制系统构成。平台具备良好的机械刚性与重复定位性能，能够为成像设备提供稳定的承载与可控运动条件。在实验过程中，平台可通过 PLC 控制系统的点动方式实现位移。每次点动操作均对应一个确定的空间位移量，从而保证实验中位移输入的可控性与一致性。手动对焦机构用于精细调整相机与被测目标间的工作距离，以满足不同实验工况下的成像清晰度需求。该方式避免了自动对焦过程中可能引入的随机误差，有利于提高图像采集的稳定性与可重复性。通过上述装置配置，实验平台能够在保证成像稳定性的前提下，引入已知、可控的位移扰动或运动量，为后续的视觉测量精度分析与算法性能验证提供可靠的实验基础。



图6 数据采集和标定设备

Fig. 6 Data Acquisition and Calibration Equipment

基于上述平台，本文对被测零件进行了系统的数据采集实验。被测对象分别为物理直径约 70 mm 和 46 mm 和的圆形零件，实验过程中通过平台的点动控制实现相机相对于目标的有序位移扫描。实验采用 S 形扫描轨迹进行图像采集。在该扫描策略下，相机按照预定步长在水平与垂直方向交替移动，形成连续、规则的扫描路径，从而避免频繁回退带来的额外运动误差。舍去全部采集图像中的单一背景图后，完整覆盖其有效区域需采集约 132 幅分辨率为 1200×960 像素的图像。完成图像采集后，利用高精度玻璃标定板对成像系统进行尺度标定。通过标定板上已知物理尺寸的特征点或标记，计算图像坐标系与物理空间之间的映射关

系，从而获得单个像素对应的实际物理尺寸。该标定结果为后续零件尺寸测量与精度分析提供了统一且可靠的物理尺度基准。

3.2 实验结果分析

实验主要从图像拼接质量与零件尺寸测量精度两个方面展开验证。本节首先针对拼接融合后的成图质量进行定量定性评估，通过引入多维度的客观评价指标验证算法在几何对齐精度、结构保持性及光照一致性方面的性能。高质量的拼接图像是后续高精度测量的基础。为客观评价拼接效果，本文引入均方根误差 (RMSE)、结构相似性 (SSIM)、重叠区像素方差 (Overlap Variance, Var)、色彩一致性差异 (Color Consistency) 以及缝合线跳变强度(Seam Difference, SD) 共五项关键评价指标。RMSE 用于衡量子图与融合图像在对应区域的像素灰度差异。RMSE 值越低，表明拼接后的图像在几何对齐上越精准，且未出现明显的重影或错位现象。SSIM 从亮度、对比度和结构三个维度评估融合图像对原始子图信息的保留程度。该值范围为[0, 1]，越接近 1 表明拼接过程对原始纹理和边缘结构的破坏越小，图像保真度越高。Var 针对图像重叠区域，表示多幅图像在同一坐标点下的像素值方差。该指标直接反映了图像融合的“无痕”程度。方差越小，说明不同视角的子图在重叠处的一致性越好，算法有效地抑制了“鬼影”现象。Color Consistency 通过计算子图与融合区域的亮度均值欧氏距离，评估光照补偿算法的有效性。该值越小，表明算法成功消除了因光照不均导致的色差，整体亮度过渡自然。SD 是利用拉普拉斯算子计算接缝处的梯度变化。SD 值越小，说明图像在拼接边界处的平滑度越高，无人眼可见的突变棱边。

本节对比了基于 ORB 和 SIFT 的特征匹配的方法，机械导轨映射的拼接方法以及融合了机械位置先验的 ORB 及 SIFT 的拼接方法。其中基于机械导轨映射的拼接方法，需要计算单位像素的真实物理位移，将机械导轨物理移动距离转变成像素的位移并进一步拼接融合。从图 7 和图 8 中箭头指向的边缘区域百倍局部放大图可以看出，直接使用 ORB, SIFT 算法在获取重合特征点并进行拼接后，容易在边缘处因出现误匹配而产生严重的拼接融合错误。这些由背景构成的边缘区块的可匹配特征点较少。使用机械位置先验和使用机械导轨映射方法的整体拼接表现不错，但局部放大图中可以看到较多的重影和模糊现象，原因在于机械导轨映射对单位标定像素的准确度依赖较高，导轨的位置并不完全精准，所以在某些重叠区域出现重影现象。而使用机械位置先验的方法则完全不需要计算单位像素的单位物理距离，可以有效的避免此类问题。基于特征匹配加机械引导方法的可靠性会更高，适应性更强。表 1 和表 2 中对拼接融合后的图像进行定性分析的结果可知，基于 SIFT+机械位置先验的方

式在关键参数 RMSE，SSIM 和 Var 评估指标都显著优于其他几种方法，而在其他参数上也保存较次优的水平。从该实验分析可知，基于机械导轨映射的方案有着不错的拼接效果，但严重依赖于平台的移动精度和计算得到的像素对应真实物理位移。完全基于图像的特征匹配在零件的边缘区域容易因有效特征太少从而在边缘区域出现误匹配，而使用机械位置引导可以很好就弥补这点，并且不依赖于精确的像素物理位移计算。

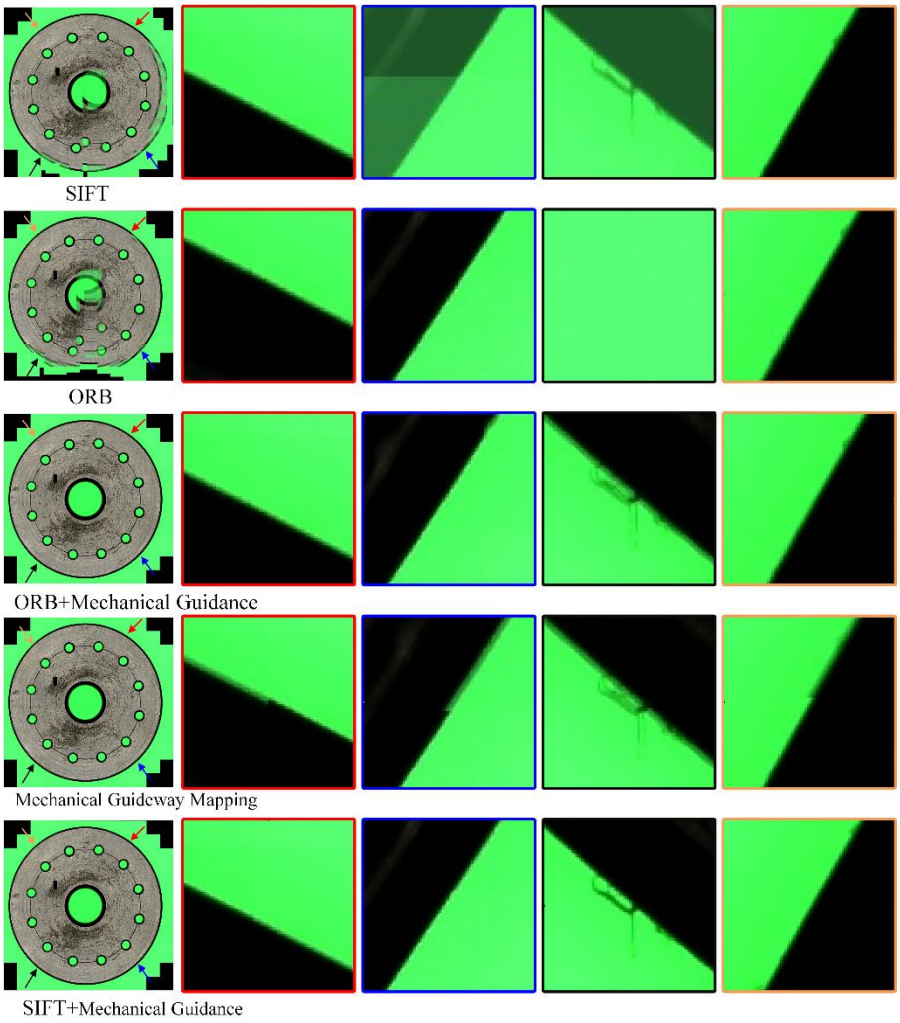


图7 几种不同方法对零件1拼接融合后的图对比

Fig. 7 Comparison of the images of part 1 after being spliced and fused by several different methods.

表 1 几种不同方法对零件 1 拼接融合后的评估指标数据

Table 1 Evaluation index data of part 1 after splicing and fusion by several different methods

	RMSE	SSIM	Var	ColorDiff	SeamDiff
ORB	15.12	0.8686	388.11	5.24	4.67
SIFT	14.04	0.8844	330.42	4.77	4.67
ORB+Mechanical Guidance	6.23	0.9244	42.91	**0.96**	4.67
Mechanical Guideway Mapping	7.63	0.8884	63.70	0.97	**4.36**
SIFT+ Mechanical Guidance	**5.83**	**0.9337**	**37.33**	**0.96**	4.72

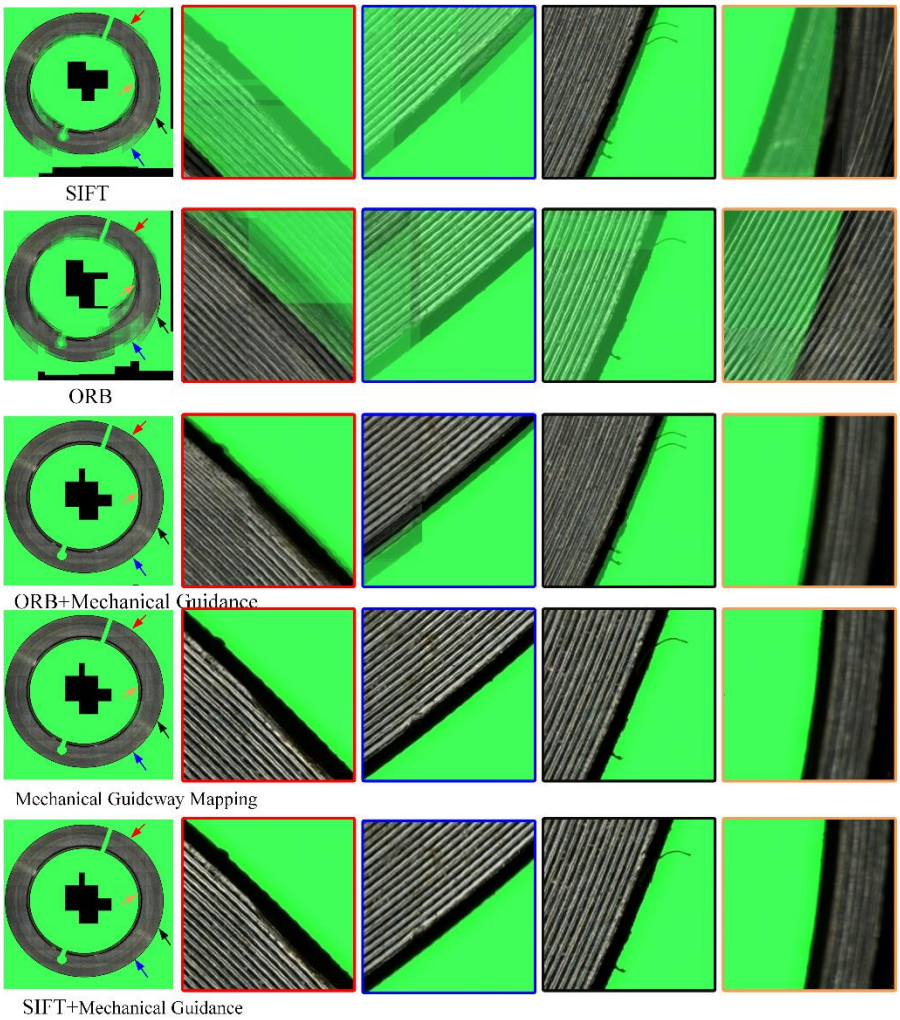


图8 几种不同方法对零件2拼接融合后的图对比

Fig. 8 Comparison of the images of part 2 after being spliced and fused by several different methods.

表 2 几种不同方法对零件 2 拼接融合后的评估指标数据

Table 1 Evaluation index data of part 2 after splicing and fusion by several different methods

	RMSE	SSIM	Var	ColorDiff	SeamDiff
ORB	35.75	0.7055	1158.69	12.04	13.82
SIFT	31.86	0.7709	891.24	10.72	**13.82**
ORB+Mechanical Guidance	23.42	0.8564	544.10	6.62	14.78
Mechanical Guideway Mapping	21.46	0.8939	439.02	6.80	16.12
SIFT+ Mechanical Guidance	**20.23**	**0.9011**	**394.02**	**6.58**	16.51

多幅局部图像经拼接后可获取到较高分辨率的零件整体拼接图像，而零件的尺寸测量均可在拼接图中完成。为公正对比测量算法，所有比较方法均在相同 ROI 内使用几何扫描策略，不同之处在于边缘提取机制有所差异。验证的算法包括基于 Canny 和 Sobel 传统像素分类的边缘提取算法，亚像素边缘提取算法 Zernike 正交矩，灰度投影波形法和本文提出的基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法。为进一步验证提出方法在各环节的性能，本文在不同的 ROI 区域使用不同测量算法对同一个零件测量 10 次。几组方法的实验结果均列举在图

9 中。基于像素分类的边缘检测方法 Canny 和 Sobel 的测量均不稳定，在零件内部检测到的大量边缘导致多次测量的尺寸偏差较大，因此导致误差棒的跨度较大。基于 Zernike 正交矩的边缘检测方法虽然不会出现大量检测点处于零件内部，但检测点容易在边界发生较大像素范围的偏移，一定程度上也会影响尺寸的测量精度和重复精度。在一些零件表面纹理较为简单的场景下，基于灰度的投影波形法和基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法在关键边缘点的位置提取均表现出色，尺寸测量最接近游标卡尺的测量值，而且两种方法的重复精度均较高。然而在图 10 和图 11 测量表面拉丝工艺明显的零件时，基于灰度的投影波形法会受到拉丝凹槽的严重影响，导致大量检测点处于零件内部，这是该场景下零件测量的尺寸和重复精度均远低于颜色向量方法的根本原因。从两组实验中可得出，对边缘点进行再拟合不仅能够实现更加精准的尺寸测量，而且可保证重复精度。即使在几种检测边缘点性能较差的方法中，通过简单的拟合也可使尺寸精度和重复精度达到不错的改进效果。如图 12 和 13 所示，在性能较好的方法中，使用拟合方法虽然不能大幅度地改进测量精度，但可有效减少离群边缘点在所有边缘点上的占比。如基于颜色向量的方法在测量纹理丰富的零件表面时也会产生离群点，但仅位于零件边缘而非内部，且拟合后的离群率明显下降，因此使用拟合处理的方法也为基于颜色向量的方法带来更好的鲁棒性。

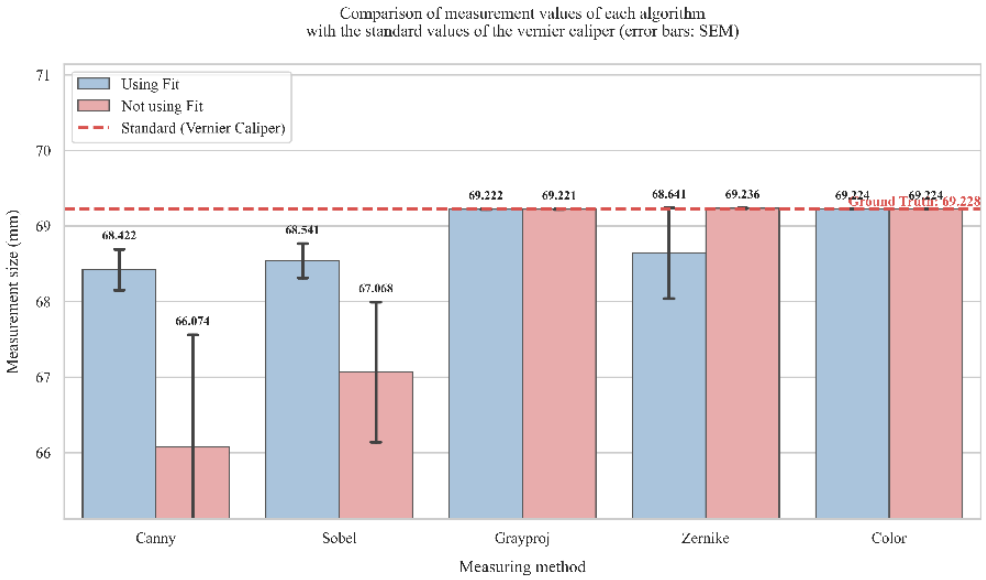


图9 不同边缘点检测算法检测圆形零件时使用拟合和不拟合策略的测量值与游标卡尺的测量值对比

Fig. 9 Comparison of Measurement Values Obtained Using Fitting and Non-Fitting Strategies with Vernier Caliper Measurements When Detecting Circular Parts Using Different Edge Point Detection Algorithms

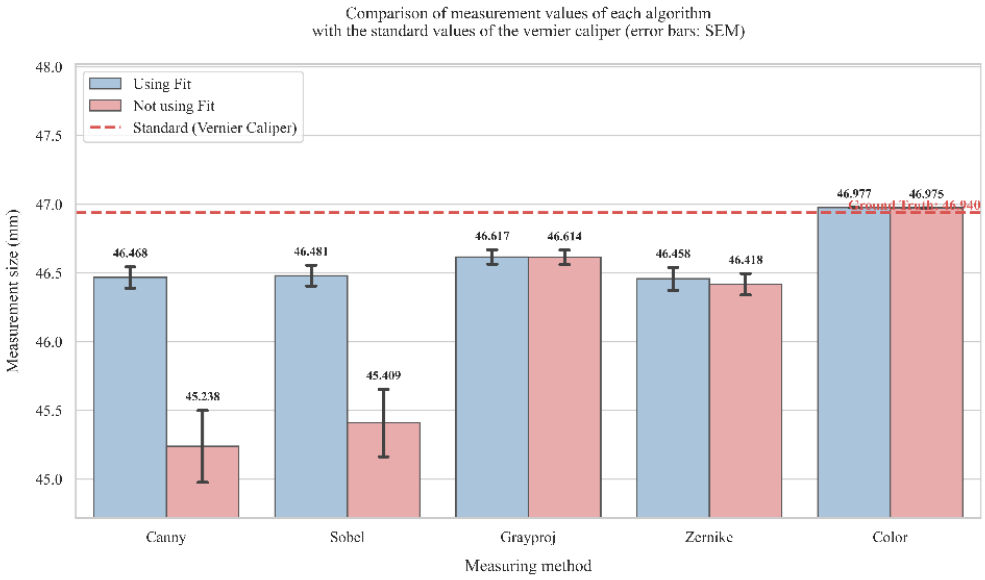


图10 不同边缘点检测算法检测圆形拉丝零件时使用拟合和不拟合策略的测量值与游标卡尺的测量值对比

Fig. 10 Comparison of Measurement Values Obtained Using Fitting and Non-Fitting Strategies with Vernier Caliper Measurements When Detecting Circular Brushed Parts Using Different Edge Point Detection Algorithms

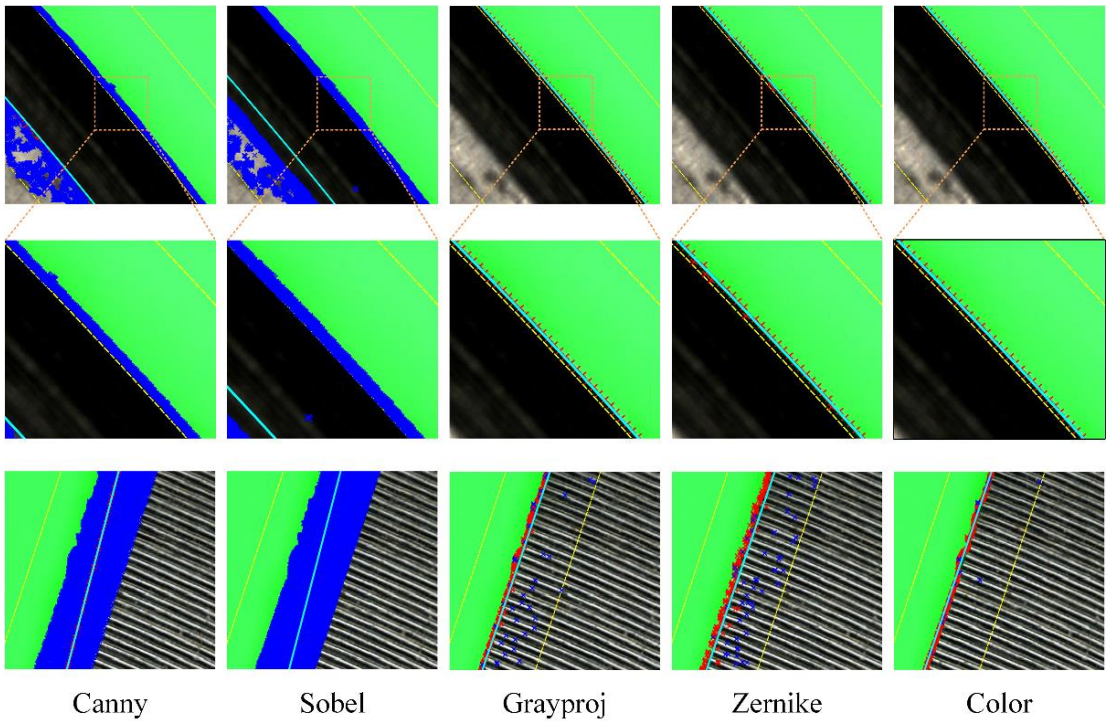


图11 两种不同加工表面的零件测量检测点可视化对比图

Fig. 11 Visual Comparison Chart of Measurement Inspection Points for Parts with Two Different Machined Surfaces

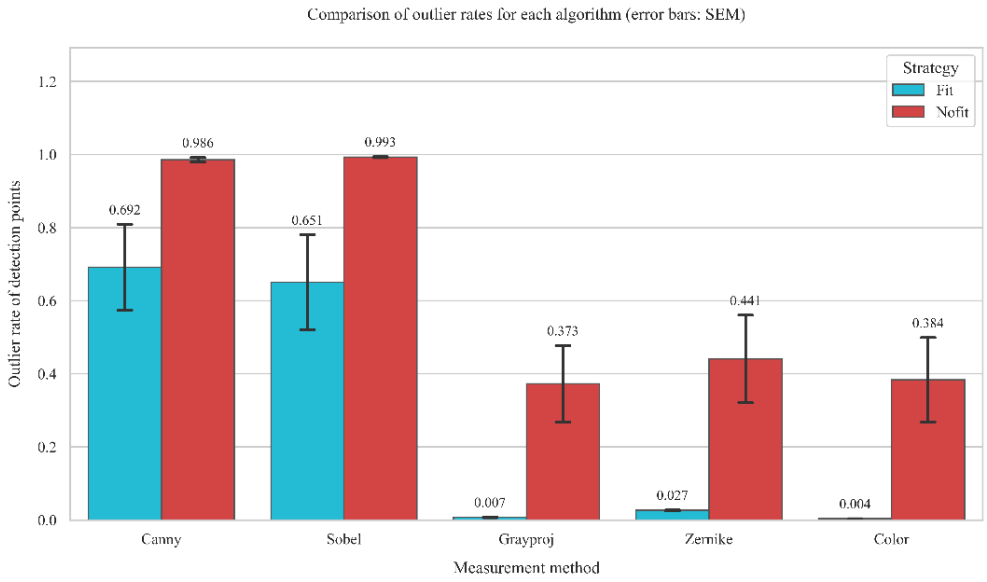


图12 不同边缘检测算法在表面拉丝纹理不明显的零件上的检测点在拟合和不拟合策略下的离群率对比

Fig. 12 Comparison of Outlier Rates in Detection Points for Different Edge Detection Algorithms on Parts with Subtle Surface Brushed Textures Under Fitting and Non-Fitting Strategies

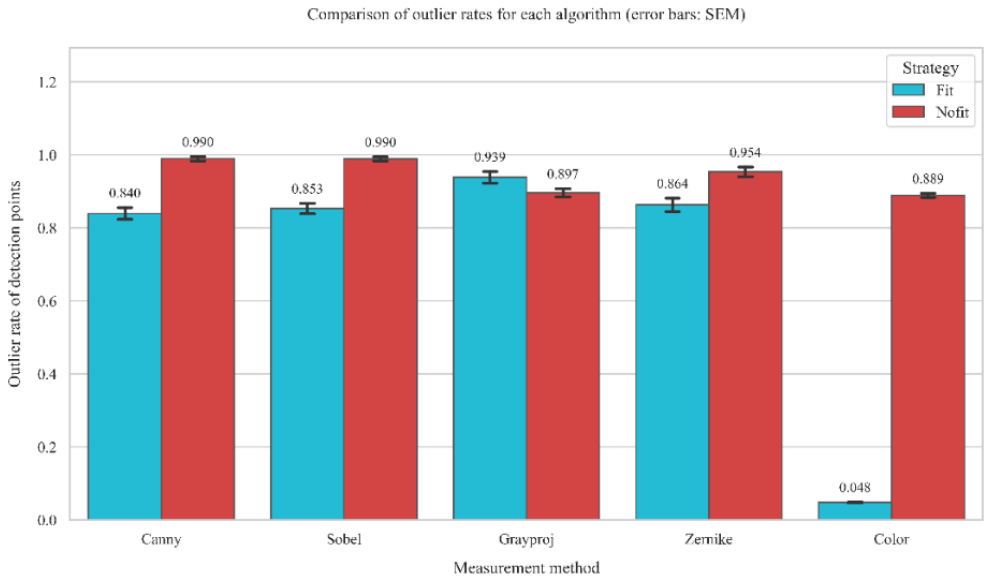


图13 不同边缘检测算法在表面拉丝纹理明显的零件上的检测点在拟合和不拟合策略下的离群率对比

Fig. 13 Comparison of Outlier Rates for Detection Points on Parts with Prominent Surface Brushed Textures Under Fitting and Non-Fitting Strategies Across Different Edge Detection Algorithms

4 结　论

本文系统分析了图像分辨率对精密测量结果的影响。针对现有基于特征匹配的图像拼接

与融合方法在多幅图像处理过程中易出现局部融合失败、显著影响整体拼接质量的问题，提出的拼接融合策略利用简易机械位移提供的先验位置信息对特征匹配结果进行约束与纠正，有效提升了图像拼接的稳定性与精度。本文所提出的基于 SIFT 特征匹配并引入机械位移引导的融合方法，该方法可将多幅局部零件图像无缝融合，拼接结果在视觉上几乎不可分辨。定量评价结果显示，在拼接融合指标 RMSE 上，该方法相较于仅采用机械位移匹配的方式提升了 23.59%，相较于单独使用 SIFT 特征点匹配的方法提升了 58.48%。

在此基础上，进一步提出的基于颜色向量梯度的亚像素边缘提取方法，充分利用图像中的色彩信息，在多种复杂场景下均表现出更高的测量精度与鲁棒性。研究结果表明，通过合理引入机械先验信息与视觉特征的协同建模，可在无需高精度硬件支撑的情况下构建高精度视觉测量系统。该研究为面向工程现场与在线检测的图像拼接与精密尺寸测量系统设计提供了一种具有实用价值的技术思路。

参考文献

[1] 刘有海,秦天翔,王英策,等. 简单光学成像技术及其研究进展[J]. 物理学报, 2023, 72(08): 119-144.

Liu Y H, Qing T X, Wang Y C, et al. Simple Optical Imaging Technology and Its Research Progress[J]. Acta Physica Sinica, 2023, 72(08): 119-144.

[2] Tsai, Roger Y., and Thomas S. Huang. Multiframe image restoration and registration[C]//Advances in Computer Vision and Image Processing, Volume 1. JAI Press, Greenwich CT, 1984, pp. 317-339.

[3] Li, Chunmei, et al. An seamless stitching method for large field equivalent center projection image based on rotating camera[J]. Scientific Reports, 14, 29170 (2024).

[4] Szeliski, Richard. Image alignment and stitching: A tutorial[J]. Foundations and trends in computer graphics and vision 2.1 (2007): 1-104.

[5] Farsiu, Sina, et al. Fast and robust multiframe super resolution[J]. IEEE transactions on image processing 13.10 (2004): 1327-1344.

[6] Yang, Wenbin, and Xianzhong Liu. RTStitch: Real-time stitching of high-resolution PCB images[C]//2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). IEEE, 2021.

[7] Sobel, Irwin, and Gary Feldman. A 3x3 isotropic gradient operator for image processing[R]. a talk at the Stanford Artificial Project in 1968 (1968): 271-272.

[8] Canny, John. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 6 (2009): 679-698.

[9] Hagara, Miroslav, and Peter Kulla. Edge detection with sub-pixel accuracy based on approximation of edge with Erf function[J]. Radioengineering 20.2 (2011): 516-524.

[10] 曾猛杰,汪晨曦,赖俊杰,等. 亚像素边缘检测算法综述[J].光学精密工程, 2024, 32(23): 3513-3524. DOI： 10.37188/OPE.20243223.3513.

Zheng M J, Wang C X, Lai J J, et al. A Review of Sub-pixel Edge Detection Algorithms [J]. Optics and Precision Engineering, 2024,32(23):3513-3524. DOI： 10.37188/OPE.20243223.3513.

［11］ Steger, Carsten. An unbiased detector of curvilinear structures[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 20.2 (1998): 113-125.
［12］ Tabatabai, Ali J., and O. Robert Mitchell. Edge location to subpixel values in digital imagery[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 2 (1984): 188-201.
［13］ Ghosal, Sugata, and Rajiv Mehrotra. Orthogonal moment operators for subpixel edge detection[J]. Pattern recognition 26.2 (1993): 295-306.
［14］ Hildreth, E., and D. Marr. Theory of edge detection[J]. Proceedings of Royal Society of London 207.1167 (1980): 187-217.
［15］ Koschan, Andreas, and Mongi Abidi. Detection and classification of edges in color images[J]. IEEE Signal Processing Magazine 22.1 (2005): 64-73.
［16］ Lu, C-P., Gregory D. Hager, and Eric Mjolsness. Fast and globally convergent pose estimation from video images[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 22.6 (2000): 610-622.
［17］ Lowe, David G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International journal of computer vision 60.2 (2004): 91-110.
［18］ Rublee, Ethan, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]//2011 International conference on computer vision. IEEE, 2011.

作者简介：
范太辉，男，硕士在读，主要研究领域为计算机视觉、深度学习，视觉测量和智能车辆视觉方面的研究。E-mail：Fan_taihui@163.com
导师简介：
王森，男，博士，副教授，硕士导师，云南省“兴滇人才”青年拔尖人才，主要研究领域为视觉感知与测量、工业视觉状态监测以及二维/三维视觉振动测量。E-mail：wangsen0401@126.com

创新点说明：

1：本文引入简易机械位移作为先验约束，对基于 SIFT 的特征匹配结果进行引导与纠正，实现了低成本条件下的高鲁棒性拼接融合。该方法有效抑制了特征误匹配对整体拼接结果的影响。

2：在无需高精度机械系统的前提下，实现了拼接精度的显著提升。通过将机械先验信息与视觉特征信息进行互补融合，本文在较低硬件成本条件下获得了超过高精度机械拼接的融合效果。

3：在高分辨率拼接图像的基础上，本文进一步利用彩色图像中多通道信息，构建颜色向量梯度模型，实现了对零件边缘位置的亚像素级精确定位。该方法在多种复杂光照和背景条件下均表现出更高的测量精度与鲁棒性，为视觉精密尺寸测量提供了可靠的技术手段。